±3i

代数2 IM 9–12 · 第4单元 D部分 · 用复数解二次方程

二次方程无实数解时?

±3i

用复数解二次方程

（配方 · 判别式 · 图像）

01 配方

得到 ±3i

$$x^2 + 4x + 13 = 0$$

$$(x + 2)^2 = -9$$ 配方

$$x + 2 = \pm 3i$$

$$x = -2 \pm 3i$$ 两个非实数解

↓

02 判别式

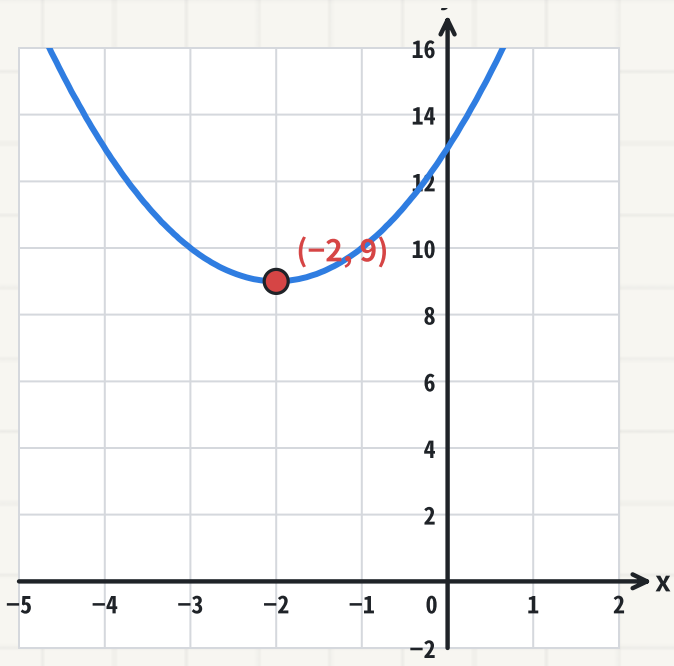
解的类型

$b^2 - 4ac > 0$	$b^2 - 4ac = 0$	$b^2 - 4ac < 0$
两个实数解	一个实数解	两个非实数解

↓

03 图像

不碰 x 轴



抛物线不碰 x 轴

没有实数解

解是 −2 ± 3i

记一记

- **判别式 < 0** · 非实数解
- **共轭** · a ± bi 成对
- **公式** · 照样能用

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第4单元 D部分 · Illustrative Mathematics (CC BY-NC 4.0)